

Département du GE**UE : Probabilité-Statistique (Rattrapage)****Filière : ERMSE et FC (Semestres 3)****Durée : 2heures****Enseignant : TOGBENON****Problème 1**

Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ e^{x+1}-e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Montre que φ est une densité de probabilité.
2. Soit X la variable aléatoire de densité φ . Détermine la fonction de répartition Φ de X . Représente graphiquement φ et Φ .

Problème 2

Un torréfacteur reçoit en début du mois 150 kg de café qui viennent s'ajouter à la réserve. La demande mensuelle (en kilogrammes) suit une loi normale d'espérance 150 kg et d'écart type 15 kg.

3. Quelle est la probabilité que la demande mensuelle soit :
a) Inférieure à 180 kg ? ; b) Inférieure à 150 kg ? ; c) Comprise entre 120 et 160 kg ?
4. De quelle réserve doit-il disposer en début de mois (avant la livraison de 150 kg) pour qu'il y ait plus de 95 chances sur 100 qu'il ne soit pas en rupture de stock au cours du mois ?

Problème 3

On a proposé à des étudiants une épreuve de triple saut, après un cycle d'apprentissage de six séances. Les résultats, les notes en mètres, sont reportés dans le tableau suivant :

8,60	7,90	8,20	8,60	9,20	8,80	7,90	9,50	9,00	7,70
10,10	10,20	7,80	9,00	8,10	7,10	8,50	7,50	8,50	10,60
8,20	8,60	9,10	7,80	8,80	8,10	9,10	9,00	8,10	9,10
9,80	9,80	8,50	8,90	9,10	8,20	8,80	9,70	8,00	9,40
8,00	7,50	9,10	10,40	7,80	8,10	9,50	8,90	9,80	8,40
7,40	8,50	10,60	9,30	9,50	9,60	10,30	9,50	10,30	8,90
9,60	8,60	9,60	9,70	10,80	9,30	9,90	10,20	7,40	9,70
9,20	9,10	8,50	9,10	10,30	8,30	11,60	11,00	10,60	11,60

5. Regroupe les 80 données en classes d'amplitude égale à 40cm telles que 7,20 soit le centre d'une classe.
6. Construis l'histogramme de cette distribution.
7. Calcule la moyenne, la variance et l'écart type de cette distribution.
8. Calcule la médiane et l'intervalle interquartile.

Loi normale centrée réduite :

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x .

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998